CERTIFICARE UN'OPERA D'ARTE

senza gallerie, senza intermediari

Protocollo SHA-256 + CIE per artisti e commercianti

Dmitrij Anatolievic Musella

Napoli, 2026 · Prima edizione, 2026

dmanatolievic@gmail.com · medium.com/@dmitrij_musella · inarranti.it

Abstract

Questo paper presenta un protocollo operativo completo per la certificazione crittografica di opere d'arte, concepito specificamente per artisti indipendenti e commercianti del mercato primario e secondario che operano al di fuori del circuito galleristico istituzionale. Il protocollo si applica a opere fotografiche su carta, illustrazioni digitali su carta e opere pittoriche tradizionali: per le prime due categorie garantisce la massima robustezza documentale grazie al legame crittografico tra file sorgente digitale e stampa fisica; per le opere pittoriche e scultoree, dove non esiste un file master, la fotografia firmata dell'opera costituisce il punto di ancoraggio della catena. Il sistema integra cinque strati tecnologici, certificato PDF/A, hash SHA-256 o BLAKE2b, documento SHA, firma digitale CIE, marca temporale PEC, in una catena di autenticazione verificabile da chiunque abbia accesso a strumenti standard, senza intermediari, con validità legale nell'Unione Europea ai sensi del Regolamento eIDAS, nei termini descritti nella Parte 3. Il contesto di riferimento è il mercato primario indipendente italiano, dove la grande maggioranza delle transazioni avviene senza alcuna documentazione verificabile. La dimensione esatta del fenomeno è strutturalmente impossibile da misurare: le transazioni non documentate non lasciano traccia. La sua ampiezza è tuttavia riconosciuta da operatori del settore, da archivisti e dagli stessi artisti come una delle criticità più diffuse del mercato primario indipendente. Il protocollo risolve questo vuoto non con nuove piattaforme o infrastrutture, ma rendendo accessibile quella già esistente: la firma digitale statale, gli algoritmi crittografici standard ISO, i PDF verificabili con software gratuito. La validità pratica del sistema è documentata dal caso studio incluso in questo paper: la donazione de 'Il Ticket Infinito' a Pietro Mingione, Station Gallery, avvenuta il 17 marzo 2026, costituisce la prima applicazione reale e verificabile del protocollo, con firma CIE su entrambi i documenti e consegna diretta a un operatore professionale del settore.

Il protocollo copre l'intero ciclo di vita dell'opera: dalla creazione alla prima cessione, e da questa a qualsiasi trasferimento successivo. La catena di provenienza è documentabile matematicamente dall'artista al primo collezionista e oltre, senza piattaforme terze, senza notaio, senza galleria. Ambito di applicazione. Il protocollo è stato sviluppato e testato su opere fotografiche e illustrazioni digitali stampate su carta. In queste categorie raggiunge la massima robustezza documentale: esiste un file sorgente digitale il cui hash può essere incluso nel certificato, creando un legame matematico diretto tra il master digitale e ogni esemplare fisico prodotto. Per opere pittoriche tradizionali, disegni e tecniche miste il protocollo rimane applicabile con alcune differenze operative. Non esistendo un file sorgente, il punto di ancoraggio è la fotografia ad alta risoluzione dell’opera (fronte e retro), scattata nella stessa sessione di firma CIE e il cui hash viene incluso nel certificato. Questa fotografia non è equivalente a un master digitale: non può generare nuovi esemplari dell’opera, serve solo come prova documentale della sua esistenza in quella forma, in quella data. È più fragile crittograficamente, ma è comunque più solida di qualsiasi certificato cartaceo non firmato digitalmente. Per installazioni, performance, opere effimere e sculture di grandi dimensioni, il protocollo nella forma descritta non è stato concepito né testato. Questi contesti potrebbero richiedere adattamenti specifici che esulano dall’ambito di questo paper.

Questo lavoro si distingue dalle soluzioni blockchain e NFT per tre ragioni strutturali: (1) ancora l'identità del firmatario all'anagrafe statale tramite la Carta d'Identità Elettronica; (2) non richiede piattaforme di terze parti, token o commissioni; (3) è verificabile con strumenti gratuiti universalmente disponibili come Adobe Acrobat Reader.

Premessa teorica: Il vuoto documentale e il fallimento degli NFT

Il problema

Il mercato primario indipendente dell'arte in Italia, donazioni dirette, scambi tra artisti, vendite fuori galleria, è privo di standard documentali. La dimensione di questo fenomeno è strutturalmente impossibile da quantificare con precisione: le transazioni non documentate non lasciano traccia statistica. La sua ampiezza è tuttavia riconoscibile per via indiretta: l'assenza di standard condivisi, la mancanza di obblighi documentali per il mercato primario indipendente, e la testimonianza diretta di artisti, galleristi e archivisti convergono nel descrivere la non-documentazione come la norma, non l'eccezione. Quando un'opera cambia di mano anni dopo, o quando si pone una questione di autenticità, non esiste prova verificabile indipendente.

Le gallerie tradizionali risolvono questo problema con la propria reputazione istituzionale. Ma questo sistema esclude strutturalmente l'artista indipendente e crea una dipendenza permanente dall'intermediario.

Il fallimento degli NFT

→ Un NFT è un token su blockchain che certifica la proprietà di un puntatore digitale. Non certifica l'identità anagrafica di chi lo ha creato, un wallet Ethereum non dice chi sei.

→ Le blockchain pubbliche non sono ancorate all'identità statale. Chiunque può creare un wallet e minare un NFT a nome di un'opera altrui.

→ La verifica richiede competenze tecniche e strumenti specifici. Non è accessibile a un collezionista tradizionale.

→ Le piattaforme NFT applicano commissioni, richiedono registrazioni, e possono chiudere.

Una nota storica. Prima dell'avvento della firma digitale, la pratica più diffusa tra gli artisti italiani per stabilire la data di creazione di un'opera era la "busta raccomandata a se stessi": spedirsi per posta ordinaria una documentazione dell'opera, facendo timbrare la busta dall'ufficio postale. Il timbro costituiva una prova di data certa, con limiti evidenti: non identificava l'autore in modo univoco, non era verificabile da terzi senza aprire e distruggere la busta, e dipendeva dalla conservazione fisica di un oggetto deteriorabile.

Questo protocollo è l'equivalente digitale di quella pratica, con tre differenze strutturali: identifica l'autore con certezza statale tramite la CIE, è verificabile da chiunque senza aprire nulla, e non si degrada nel tempo. Non è un'invenzione: è un adeguamento al mondo digitale di un'esigenza che gli artisti italiani conoscono da decenni.

Il modello Aliexpress applicato all'autenticazione artistica

Ho preso da esempio il modello Aliexspress perché rappresenta quella connessione produttore/consumatore senza troppi intermediari.
Aliexpress non ha creato una nuova logistica: ha reso accessibile quella già esistente. Questo protocollo opera la stessa disintermediazione nell'autenticazione artistica, usando strumenti già esistenti, la firma digitale statale, gli algoritmi crittografici standard ISO, i PDF verificabili con software gratuito.

La catena tradizionale è: artista → galleria → certificato galleristico → collezionista. Il protocollo SHA-256 + CIE riduce la catena a: artista → certificato firmato dallo Stato → collezionista. L'intermediario non è eliminato per ideologia: è reso opzionale perché gli

strumenti per documentare senza di lui esistono già, sono gratuiti, e in molti contesti offrono garanzie documentali più verificabili di un certificato istituzionale non firmato digitalmente.

Parte 1 — Autenticare l'opera fisica

Questa parte riguarda ciò che fai sull'oggetto fisico prima di produrre qualsiasi documento. I tre elementi che seguono rendono ogni esemplare irripetibile.

1.1 — La firma autografa

Firma ogni esemplare a mano, con la tua firma completa o un monogramma stabile nel tempo. La posizione standard è il retro dell'opera, in basso a destra. Usa una penna a inchiostro permanente (Pigma Micron, Staedtler Lumocolor). Non usare pennarelli standard: sbiadiscono.

1.2 — La numerazione della tiratura

Sotto la firma, scrivi a mano il numero dell'esemplare nel formato:

→ N/TOT → es. 3/10 (terzo esemplare di una tiratura di dieci)

→ P.A. → Prova d'Autore (esemplare ceduto prima dell'inizio della tiratura)

Nota legale

La dichiarazione della tiratura nel certificato digitale firmato con CIE costituisce una scrittura privata con efficacia probatoria rafforzata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS), opponibile ai terzi nel rispetto del Codice Civile. Chi produce copie in eccesso rispetto al dichiarato viola un vincolo legale documentato matematicamente, non una semplice promessa morale.

1.3 — Il sigillo fisico

Il sigillo è un elemento visivo irripetibile impresso a mano su ogni esemplare.

→ Timbro personalizzato inciso: 15–30 euro. Il simbolo deve essere tuo.

→ Sigillo in ceralacca: ogni impronta è unica per le micro-imperfezioni della matrice.

→ Sigillo concettuale: derivato da un tuo testo o sistema teorico.

Parte 2 — Il certificato di autenticità

Dati obbligatori

→ Nome completo dell'autore (come sul documento d'identità)

→ Titolo dell'opera

→ Anno di creazione

→ Tecnica e materiali (essere precisi: non "stampa" ma "stampa inkjet su carta Hahnemühle 310g")

→ Formato esatto in cm

→ Numero esemplare e tiratura totale (es. 3/10 o P.A.), dichiarazione vincolante

→ Modalità di autenticazione (firma + sigillo + hash + CIE)

→ Hash SHA-256 del file immagine sorgente (vedere Parte 8.1)

→ Hash SHA-256 della fotografia della stampa (vedere Parte 8.0)

→ Clausola di edizione: "L'autore si impegna a non produrre stampe fisiche ulteriori oltre quelle dichiarate nel presente certificato. Tale impegno, firmato digitalmente con CIE, ha valore di scrittura privata con efficacia probatoria rafforzata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS), opponibile ai terzi nel rispetto del Codice Civile."

Dati consigliati

→ Nota critica (3 paragrafi: origine, cosa fa, dove si colloca nel tuo lavoro)

→ QR code che rimanda al corpus teorico, saggio o sito

→ Riferimento teorico con DOI Zenodo

→ Materiali di stampa: tipo di carta, tipo di inchiostri, profilo colore

→ Istruzioni di conservazione: condizioni di luce, umidità, temperatura

Formato di output: PDF/A

Usa Word, LibreOffice o Canva per comporre il documento. Quando esporti, usa il formato PDF/A-2b. PDF/A è lo standard ISO 19005 per l'archiviazione a lungo termine: garantisce che il file rimanga leggibile e verificabile anche tra 30–50 anni. In LibreOffice: Esporta → PDF → tab "Generale" → spunta "PDF/A-2b". In Word: Salva con nome → PDF → Opzioni → "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)".

Parte 3 — La catena digitale di autenticazione

I cinque strati che seguono si applicano esclusivamente al PDF del certificato. L'ordine è vincolante: ogni strato deve essere eseguito dopo il precedente.

I 5 strati del protocollo

Strato 1 → Produci il PDF/A del certificato
Strato 2 → Calcola l'hash SHA-256 (+ SHA-512 opzionale)
Strato 3 → Documenta l'hash in un secondo PDF/A
Strato 4 → Firma entrambi i PDF con CIE (leggi la nota FEA/FEQ prima di procedere)
Strato 5 → Invia a te stesso via PEC (passo obbligatorio)

Strato 1 — Il certificato di autenticità (PDF/A)

È il documento prodotto nella Parte 2. Finché il certificato non è nella sua forma definitiva, testo corretto, layout approvato, dati completi, non procedere. Qualsiasi modifica al PDF dopo il calcolo dell'hash invalida tutta la catena.

Strato 2 — L'hash SHA-256 (e SHA-512)

SHA-256 è un algoritmo crittografico che trasforma qualsiasi file in una stringa univoca di 64 caratteri. Se anche un solo carattere del PDF viene modificato, la stringa cambia completamente.

Come calcolare l'hash:

→ Windows: certutil -hashfile certificato.pdf SHA256
→ Mac: shasum -a 256 certificato.pdf
→ Linux: sha256sum certificato.pdf
→ Strumento grafico: QuickHash GUI, quickhash-gui.org
→ Strumento offline: generatore HTML multi-algoritmo nel repository del protocollo

Strato 3 — Il Documento SHA

L'hash calcolato va riportato in un documento separato, il Documento SHA, che diventa il secondo PDF/A della documentazione. Questo documento deve contenere:

→ Nome del file certificato e dimensione in KB
→ Data e ora esatta del calcolo
→ La stringa hash SHA-256 completa (64 caratteri)
→ La stringa hash SHA-512 completa (128 caratteri), se calcolata
→ I tuoi dati anagrafici completi

Nota tecnica

Il Documento SHA stesso non viene hashato nel flusso base. Chi desidera una catena crittograficamente chiusa può calcolare anche l'hash del Documento SHA e annotarlo in un terzo file di testo firmato digitalmente, questo è il livello avanzato descritto nella Parte 8.

Strato 4 — La firma CIE

FEA vs FEQ, Cosa cambia in giudizio (leggere prima di firmare)

La firma con CIE tramite Firma4NG o CieSign è una Firma Elettronica Avanzata (FEA), non Qualificata (FEQ). Questa distinzione ha conseguenze pratiche precise in caso di contestazione giudiziaria:

Con FEA: l'onere della prova spetta a chi presenta il documento. Se qualcuno contesta la firma, sei tu a dover dimostrare che eri tu a firmare.

Con FEQ: vale l'inversione dell'onere della prova. La firma è presunta autentica fino a querela di falso. L'onere è su chi contesta.

Per la grande maggioranza delle opere il livello FEA è sufficiente, il combinato CIE + PEC è solido. Per opere di valore elevato (> 5.000 euro) o in contesti di alto rischio di contestazione, valuta l'uso di una firma digitale qualificata (FEQ) tramite token CNS o smart card professionale.

Strumenti necessari

→ La tua CIE con chip NFC
→ Il PIN della CIE (consegnato in busta chiusa al ritiro)
→ Un lettore NFC: lettore smartcard USB (10–15 euro)
→ Firma4NG (PC, Windows/Mac/Linux): software gratuito AGID, da agid.gov.it
→ CieSign (smartphone iOS/Android): app ufficiale Ministero dell'Interno

Distinzione importante

Firma4NG e CieSign sono due strumenti diversi per lo stesso risultato. Firma4NG è la soluzione desktop, più stabile per firme multiple. CieSign è la soluzione mobile. Entrambi producono firme PAdES con valore legale identico. Se usi uno smartphone, usa CieSign, non Firma4NG.

Procedura con Firma4NG (PC)

1. Installa Firma4NG da agid.gov.it → sezione "Strumenti". È gratuito e ufficiale.
2. Carica entrambi i PDF: il certificato di autenticità e il documento SHA.
3. Seleziona PAdES, firma incorporata nel PDF. Non usare CAdES (produce un file .p7m separato).
4. Avvicina la CIE al lettore NFC. Inserisci il PIN quando richiesto.
5. Verifica il risultato: apri il PDF firmato in Adobe Acrobat Reader. In alto compare un banner con il tuo nome e la data della firma.
6. Esporta il report di validazione (file .p7s o PDF di verifica) e conservalo insieme ai PDF firmati. Questo garantisce la verificabilità futura indipendentemente dal software usato.

Strato 5 — La marca temporale via PEC (passo obbligatorio)

PEC: strumento di ridondanza pratica, non è una TSA qualificata

La PEC crea una prova di esistenza del documento a una data certificata da un operatore terzo accreditato AgID. È uno strumento eccellente di ridondanza pratica.

Precisazione tecnica: la PEC non è una TSA (Time Stamp Authority) accreditata in senso eIDAS stretto. Il suo timestamp è quello dell'operatore PEC, non di una TSA qualificata. In sede giudiziaria, un giudice potrebbe richiedere una marca temporale qualificata per la "data certa" ai sensi dell'art. 2704 c.c.

Per la maggioranza delle opere, il combinato CIE + PEC è ampiamente sufficiente. Per opere di alto valore o in contesti di alto rischio, l'opzione avanzata è descritto di seguito.

Immediatamente dopo aver firmato con la CIE, invia entrambi i PDF firmati a te stesso tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

→ Provider PEC gratuiti o economici: Aruba PEC (gratuita per il primo anno), Libero Mail PEC, Legalmail, tutti accreditati AgID.

→ Come farlo: apri il client PEC, allega entrambi i PDF firmati, invia al tuo stesso indirizzo PEC. La ricevuta di consegna è la marca temporale indipendente.

→ Conserva le ricevute PEC insieme ai PDF firmati nell'archivio dell'opera.

Opzione avanzata: marcatura temporale qualificata (TSA)

Per opere di valore superiore o in contesti ad alto rischio di contestazione, è possibile aggiungere una marca temporale rilasciata da una TSA accreditata eIDAS (es. Aruba TSA, InfoCert TSA). Il servizio costa pochi centesimi per documento e produce un file .tsr che certifica l'esistenza del documento in modo pienamente qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

La TSA non sostituisce la PEC, la affianca. Con entrambi hai una ridondanza di prove temporali che rende la catena praticamente inattaccabile.

Parte 4 — Estensione ai commercianti d'arte

4.1 — Il commerciante come validatore di nodi

Il commerciante non crea il certificato da zero, ma firma digitalmente, con la propria CIE o firma digitale professionale, il certificato che l'artista ha già emesso. Il PDF risultante contiene due firme distinte:

→ La firma dell'autore: certifica l'origine e l'autenticità dell'opera.

→ La firma del commerciante: certifica la catena di custodia e il passaggio di proprietà.

Questa doppia firma è crittograficamente verificabile da chiunque, in qualsiasi momento, senza contattare né l'artista né il commerciante.

4.2 — Abbattimento dei costi di due diligence

→ Ogni opera ha una catena documentale verificabile indipendentemente.

→ In caso di incendio, furto o smarrimento dei documenti fisici, l'archivio digitale firmato ha piena valore legale per le assicurazioni.

→ Le contestazioni di autenticità si risolvono matematicamente: o l'hash corrisponde, o non corrisponde.

4.3 — Gestione delle edizioni e delle tirature

Il commerciante può emettere un Rapporto di Tiratura firmato digitalmente che elenca tutti gli hash dei singoli certificati di quella serie. Questo documento certifica che la lista è completa e immutabile alla data della firma.

4.4 — La trasparenza come leva di vendita

> *"Gentile cliente, questa fotografia è accompagnata da un protocollo di sicurezza che non richiede intermediari. Qui c'è l'hash SHA-256: lei può verificare in ogni momento che questo certificato è l'unico emesso dall'autore, in quella data, con quella firma statale. Poche soluzioni disponibili oggi offrono una catena documentale altrettanto verificabile."*

Parte 5 — Riepilogo del sistema completo

Opera fisica

→ Firma autografa + Numerazione (N/TOT o P.A.) + Sigillo fisico

→ Fotografia firmata della stampa (vedi Parte 8.0), aggiornamento introdotto in questo paper

Documentazione digitale — 5 strati

→ Strato 1: PDF/A del certificato di autenticità (dati + nota critica + QR + clausola di edizione)

→ Strato 2: Hash SHA-256 del PDF → stringa immutabile (+ SHA-512 opzionale)

→ Strato 3: Documento SHA → secondo PDF/A con hash documentato

→ Strato 4: Firma CIE su entrambi i PDF → identità certificata dallo Stato

→ Strato 5: Invio PEC dei PDF firmati → marca temporale indipendente certificata

Cosa riceve il collezionista

→ L'opera fisica con firma, numero e sigillo

→ Il certificato di autenticità PDF/A (firmato CIE)

→ Il documento SHA PDF/A (firmato CIE)

→ Il certificato di trasferimento (firmato da entrambe le parti, vedi Parte 13)

→ La certezza che nessuno dei documenti può essere alterato senza che risulti

Checklist operativa — prima di ogni consegna

Sull'opera fisica:

- ☐ Firma autografa apposta
- ☐ Numero esemplare scritto a mano (N/TOT o P.A.)
- ☐ Sigillo fisico impresso
- ☐ Fotografia della stampa scattata e hashata (Parte 8.0)

Sui documenti digitali:

- ☐ Certificato di autenticità in PDF/A, dati completi + clausola di edizione
- ☐ Hash SHA-256 del file immagine sorgente incluso nel certificato
- ☐ Hash SHA-256 della fotografia della stampa incluso nel certificato (aggiornamento introdotto in questo paper)
- ☐ Nota critica inclusa
- ☐ QR code al corpus teorico
- ☐ Hash SHA-256 calcolato sul PDF finale (+ SHA-512 opzionale)
- ☐ Documento SHA prodotto
- ☐ Entrambi i PDF firmati con CIE
- ☐ Report di validazione .p7s esportato e conservato
- ☐ Entrambi i PDF inviati a se stessi via PEC, ricevute conservate
- ☐ Certificato di trasferimento generato e firmato da entrambe le parti

Archivio personale:

- ☐ Copia di tutti i PDF firmati salvata in locale + cloud (3 copie, 2 supporti, 1 fuori sede)
- ☐ Registro delle opere: titolo, esemplare, destinatario, data, hash

Parte 6 — Lettera al collezionista

> *Cara/o collezionista, Insieme all'opera che hai ricevuto, trovi una serie di documenti digitali. So che possono sembrare tanti, e che alcuni termini, hash, firma digitale, SHA-256, suonano tecnici e ostici. Voglio spiegarti in parole semplici cosa sono, perché ci tengo che tu li conservi, e cosa garantiscono.*
> *Hai ricevuto cinque cose: → L'opera fisica. Firmata a mano, numerata, con il sigillo e la fotografia della stampa.*
> *È unica nel mondo fisico. → Il certificato di autenticità. Un documento PDF che spiega chi ha fatto quest'opera, quando, con quale tecnica, quante copie esistono. → Il documento SHA-256. La stringa di 64 caratteri, l'impronta digitale del certificato. → La firma digitale con CIE.*
> *Entrambi i PDF sono stati firmati con la mia Carta d'Identità Elettronica, con pieno valore legale in Italia e nell'UE. → Il certificato di trasferimento.*
> *Documenta che questa specifica copia è passata a te, in questa data, da me.*
> *Se la rivenderai, potrai aggiungere un secondo trasferimento, la catena rimane verificabile per sempre.*
> *Se tra vent'anni qualcuno ti chiede di dimostrare che quest'opera è autentica, ti basterà aprire quei PDF in Adobe Reader.*
> *Non serve contattarmi, non serve una galleria, non serve nessun intermediario.*
> *Ti chiedo una sola cosa: conserva questi file su almeno tre supporti separati, un hard disk, una chiavetta, un servizio cloud.*
> *Con stima, Dmitrij Anatolievic Musella*

Parte 7 — Obiezioni e risposte

Obiezione 1 — Il critico tradizionalista

> "Tutta questa procedura uccide la poesia dello scambio."

La tecnica non sostituisce l'arte: la protegge nel tempo. Un restauratore che consolida una tela con resine chimiche non sta uccidendo la pittura: sta garantendo che esista tra cent'anni. La catena digitale è invisibile al momento del dono, ma diventa fondamentale vent'anni dopo.

Obiezione 2 — Il gallerista

> "Un artista che si fa i certificati da solo sembra un dilettante."

Il "certificato prodotto con CIE ha una catena documentale verificabile che molti certificati galleristici tradizionali, non firmati digitalmente, non possono offrire. La differenza è che la CIE è emessa dal Ministero dell'Interno. La galleria emette certificati con carta intestata.

Obiezione 3 — Il tecnico informatico

> "Chi garantisce che il file non sia stato modificato prima del calcolo? E tra vent'anni chi saprà leggere PAdES?"

SHA-256 è uno standard ISO universale. PAdES è lo standard europeo per le firme digitali, indipendente da qualsiasi software. La PEC aggiunge un timestamp di operatore terzo accreditato. PDF/A garantisce la leggibilità a lungo termine per standard ISO.

Obiezione 4 — Il collezionista non tecnico

> "Perché devo tenere 5 file e installare programmi?"

Il bel foglio con timbro e firma c'è: è il certificato cartaceo stampato. I file digitali sono come la scatola nera di un aereo: speriamo di non doverla mai aprire, ma siamo felici che ci sia. La verifica richiede aprire un file in Adobe Reader gratuito.

Obiezione 5 — Il giurista

> "Ha creato il certificato, calcolato l'hash e firmato tutto da solo. È giudice e parte."

La firma CIE non è auto-certificazione: la chiave privata è custodita dallo Stato italiano, non dall'artista. Il timestamp PEC aggiunge un soggetto terzo certificato.

FEA vs FEQ, Precisazione

La firma con CIE tramite Firma4NG/CieSign è una FEA (Firma Elettronica Avanzata). Chi ha necessità del massimo livello probatorio può usare una firma digitale qualificata (FEQ) tramite token CNS o smart card accreditata, che produce l'inversione dell'onere della prova (presunzione di autenticità fino a querela di falso).

Vedi Strato 4 per la spiegazione completa delle implicazioni processuali.

Obiezione 6 — La più sottile

> "Se questo metodo lo adottano tutti meccanicamente, diventa un rituale vuoto."

Questa è la critica più onesta, e va accettata. Il sistema funziona bene solo se chi lo usa ha davvero qualcosa da documentare. Un hash SHA-256 non può creare valore dove non c'è: può solo proteggere il valore che esiste già.

Parte 8 — Il cerchio chiuso: sincronizzare opera fisica e certificato digitale

8.0 — L'hash della fotografia della stampa

Problema risolto

Questa sezione risolve il problema strutturale più importante: il protocollo nelle versioni precedenti certificava il file digitale e il documento, ma non ancorava crittograficamente la stampa fisica al certificato. La fotografia hashata colma questo divario.

Nella stessa sessione in cui firmi il certificato con la CIE, esegui questa procedura per ogni esemplare fisico:

7. Scatta una fotografia ad alta risoluzione della stampa fisica (fronte e retro), includendo nella stessa inquadratura un foglio con la data scritta a mano, il numero di esemplare e la tua firma autografa.
8. Calcola l'hash SHA-256 di questo file fotografico.
9. Inserisci questa stringa hash nel certificato di autenticità, nel campo "Hash SHA-256 fotografia stampa [N/TOT]".
10. Conserva il file fotografico nell'archivio dell'opera insieme ai PDF firmati.

Cosa garantisce questo passaggio:

→ Lega crittograficamente ogni esemplare fisico al suo certificato digitale. Due stampe diverse, anche identiche visivamente, producono fotografie con hash diversi.

→ Fornisce una prova visiva documentata e datata dell'esemplare, firmata nella stessa sessione CIE del certificato.

→ In caso di contestazione ("questa stampa non è quella originale"), esiste una fotografia firmata, hashata e datata dell'esemplare al momento della sua creazione.

Chiarimento: la verifica per il collezionista rimane sull'hash del PDF

L'hash della fotografia serve come ancoraggio di archivio, non come strumento di verifica diretta da parte del collezionista.

Se il collezionista rifotografasse l'opera e confrontasse il nuovo hash con quello nel certificato, non troverebbe corrispondenza: è normale e previsto, poiché le fotografie digitali producono hash diversi anche dello stesso soggetto. La verifica resta affidata al confronto hash del PDF certificato, che rimane invariabile.

La fotografia archiviata serve all'artista come prova documentale in caso di contestazione giudiziaria: dimostra che quell'esemplare specifico esisteva in quella forma, in quella data, firmato da quella persona.

8.1 — L'hash del file immagine sorgente

Prima di stampare l'opera, calcola l'hash SHA-256 del file immagine originale ad alta risoluzione (il TIFF o il JPEG master). Inserisci questa stringa nel certificato di autenticità. Questo crea il legame matematico tra il file stampato e il documento che lo descrive.

→ Conservazione del file sorgente: il TIFF sorgente è il punto di origine della catena. Conservalo su almeno tre supporti fisici separati. Se il file sorgente viene perso, la verifica dell'hash sorgente diventa impossibile.

8.2 — La dichiarazione di edizione come impegno legale

Il certificato deve contenere la clausola esplicita indicata nella Parte 2. Firmando con la CIE, l'impegno diventa una scrittura privata con efficacia probatoria rafforzata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del Reg. eIDAS. Non è più solo una promessa morale: diventa un vincolo documentato e verificabile. Chi produce copie in eccesso viola questo vincolo in modo documentato e matematicamente provabile.

8.3 — I metadati tecnici e il collegamento al corpus teorico

→ Strumento di produzione: specificare lo strumento usato (fotocamera, obiettivo, software, tecnica manuale), le condizioni di esecuzione, i parametri tecnici rilevanti. Chi usa un prisma dicroico specificherà modello e configurazione; chi fa pittura specificherà supporto e medium; chi fa scultura specificherà materiale e processo. L'obiettivo è rendere l'opera riproducibile in descrizione anche da chi non c'era.

→ Riferimento al corpus: se l'opera appartiene a un ciclo, una serie o un sistema teorico, citarlo qui con un riferimento verificabile. Può essere un saggio pubblicato su una rivista, un testo su Medium o Substack, una voce di catalogo, o un documento depositato su Zenodo con DOI. Il DOI (Digital Object Identifier) è un codice univoco permanente assegnato a un documento digitale da archivi accreditati come Zenodo, gestito dal CERN con finanziamento europeo. Un DOI garantisce che il link al documento non cambi mai nel tempo, a differenza di un URL ordinario. Se non hai un corpus teorico pubblicato, ometti questo campo: non è obbligatorio. L'opera non ha bisogno di un saggio per essere autentica.

→ Materiali e conservazione: per opere su carta, specificare tipo di carta e grammatura, tipo di inchiostro o medium, profilo colore. Per opere digitali, specificare il formato del file master e le condizioni di stampa. Per opere fisiche non su carta, specificare i materiali costitutivi. Aggiungere le istruzioni di conservazione: luce, umidità, temperatura. Questi dati sono irrecuperabili dopo la perdita dell'opera fisica.

8.4 — Il QR code come ponte fisico-digitale

Inserisci un QR code nel certificato cartaceo che punta al PDF firmato digitalmente, idealmente ospitato su Zenodo.

> **Nota sulla dipendenza da Zenodo**
>
> Zenodo è gestito dal CERN con finanziamento EU e ha una stabilità eccellente, ma rimane una piattaforma di terze parti. Per ridondanza, ospita i PDF firmati anche su un repository personale oltre che su Zenodo. Il QR code può puntare a Zenodo come primario, con URL alternativo indicato nel testo.

8.5 — Il cerchio chiuso completo

→ File immagine sorgente → hash SHA-256 inserito nel certificato PDF

→ Stampa fisica → fotografia firmata → hash SHA-256 inserito nel certificato PDF (aggiornamento introdotto in questo paper)

→ Certificato PDF → hash SHA-256 inserito nel documento SHA

→ Entrambi i PDF → firmati con CIE (identità statale)

→ Entrambi i PDF → inviati via PEC (marca temporale indipendente)

→ Report di validazione .p7s → conservato con i PDF firmati (aggiornamento introdotto in questo paper)

→ Certificato cartaceo → QR code che punta al PDF firmato su repository permanente

→ Opera fisica → firma autografa, numerazione, sigillo fisico

Parte 9 — Verso uno standard: proposta di adozione istituzionale

9.1 — I destinatari istituzionali

→ AGID (Agenzia per l'Italia Digitale)
→ ANGAMC (Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea)
→ FIMA (Federazione Italiana Mercanti d'Arte)
→ Accademia di Belle Arti: adozione come protocollo didattico
→ Commissione Europea nell'ambito della revisione eIDAS 2.0

9.2 — Il ruolo dell'artista nella definizione degli standard

Storicamente, gli standard del mercato dell'arte sono stati definiti dalle istituzioni. Questo paper inverte la direzione: è un artista indipendente che propone uno standard tecnico al mercato, fondato su strumenti già esistenti e validato dall'esperienza pratica. Il mercato dell'arte italiano potrebbe beneficiare di metodi documentali più strutturati e verificabili. Questo paper propone un approccio possibile, aperto al contributo critico di chi voglia affinarlo.

Parte 10 — Blockchain/NFT vs Protocollo SHA-256 + CIE

La differenza non è tecnica, è identitaria. Una blockchain certifica che qualcosa esiste in un certo momento. Non sa chi sei. La CIE è emessa dal Ministero dell'Interno, conosce esattamente chi sei, e lo certifica con chiave privata custodita dallo Stato.

Criterio	Blockchain / NFT	SHA-256 + CIE
Identità del firmatario	Anonima (wallet)	Certificata dallo Stato (CIE)
Valore legale UE	Nessuno diretto	Pieno (eIDAS, FEA)
Costo	Commissioni gas + piattaforma	Gratuito
Verifica	Richiede competenze tecniche	Adobe Reader gratuito
Dipendenza da terzi	Sì (piattaforma può chiudere)	No
Rischio obsolescenza	Alto	Basso (SHA-256 è ISO)
Identità anagrafica	No	Sì
Trasferimento proprietà	Token, non persona	Certificato firmato da entrambe le parti
Catena di provenienza	Solo sul token	Documenti firmati CIE verificabili
Accessibile al collezionista tradizionale	No	Sì

Parte 11 — Conservazione a lungo termine dei documenti digitali

11.1 — Il problema della format obsolescence

La domanda corretta non è "questo file esiste oggi?" ma "questo file sarà leggibile e verificabile tra 30 anni?" Il protocollo affronta questo problema su tre livelli:

→ PDF/A: lo standard ISO 19005 per l'archiviazione a lungo termine. Auto-contenuto, include tutti i font e i metadati necessari.

→ SHA-256 e SHA-512: algoritmi dello standard ISO/IEC 10118-3. Non sono formati proprietari.

→ PAdES: lo standard europeo ETSI EN 319 102 per le firme digitali nei PDF.

11.2 — La regola 3-2-1

→ 3 copie del file (originale + 2 backup)

→ 2 supporti fisici diversi (es. hard disk esterno + chiavetta USB)

→ 1 copia fuori sede (servizio cloud, o fisica in un luogo diverso dall'abitazione)

11.3 — Il repository permanente

Zenodo (zenodo.org) è il repository permanente raccomandato. Gestito dal CERN con finanziamento UE, offre DOI permanenti e si impegna alla conservazione a lungo termine. Il deposito su Zenodo non sostituisce la conservazione locale, la integra.

11.4 — La CIE scade: cosa succede alle firme vecchie?

Le firme digitali apposte con una CIE valida rimangono verificabili anche dopo la scadenza della carta. La verifica si basa sul certificato che era valido al momento della firma, non su quello attuale. Adobe Reader mostra la firma con la data originale e lo stato del certificato al momento della firma ("firma valida al momento dell'apposizione").

Raccomandazione aggiuntiva: al momento della firma, esporta il report di validazione (file .p7s o PDF di verifica prodotto da Adobe Acrobat o da Firma4NG) e conservalo insieme ai PDF firmati. Questo file contiene la prova della validità del certificato al momento della firma, indipendentemente da qualsiasi software futuro.

11.5 — Istruzioni al collezionista sulla conservazione

→ Conservare i file su almeno tre supporti separati (regola 3-2-1)

→ Non rinominare i file: il nome del file è parte della catena documentale

→ In caso di vendita dell'opera, trasferire i file digitali insieme all'opera fisica e generare un certificato di trasferimento (vedi Parte 13)

Parte 12 — Il generatore di hash: strumento open source

Un generatore multi-algoritmo è disponibile come pagina web HTML che funziona completamente offline. È un singolo file HTML scaricabile e apribile in qualsiasi browser moderno senza connessione internet e senza installare nulla. Produce:

→ Hash SHA-256 (64 caratteri), standard minimo del protocollo

→ Hash SHA-512 (128 caratteri), opzione professionale

→ Hash BLAKE2b, algoritmo raccomandato per la massima longevità. Vedi Parte 12.1 per la spiegazione.

→ Testo preformattato pronto da incollare nel Documento SHA (Strato 3)

12.1 — Gli algoritmi: SHA-256, SHA-512 e BLAKE2b

SHA-256 è lo standard obbligatorio di questo protocollo: 64 caratteri esadecimali, adottato da ISO, NIST, riconosciuto dalla giurisprudenza europea e dai regolamenti eIDAS. È lo standard di riferimento legale: qualsiasi certificato deve includere l'hash SHA-256 come elemento primario. SHA-512 è la variante professionale: 128 caratteri, maggiore robustezza computazionale. Appartiene alla stessa famiglia SHA-2 ed è ugualmente riconosciuta. È consigliata come hash secondario per opere di valore elevato. BLAKE2b è un algoritmo opzionale per chi desidera diversificazione algoritmica. Non fa parte della famiglia SHA-2: progettato nel 2012 da un team indipendente (Aumasson, Bernstein, Lange, e altri), è più veloce di SHA-256 su hardware a 64 bit e senza vulnerabilità note. È usato in contesti ad alta sicurezza come WireGuard e Argon2. Gerarchia da rispettare: SHA-256 è sempre obbligatorio. SHA-512 è consigliato come hash secondario. BLAKE2b è un'opzione aggiuntiva facoltativa. Un documento con solo BLAKE2b, senza SHA-256, potrebbe incontrare resistenze in sede giudiziaria o istituzionale dove SHA-256 è lo standard atteso. Usare BLAKE2b sempre in aggiunta, mai in sostituzione. MD5 e SHA-1 sono esclusi deliberatamente: crittograficamente compromessi, non validi per nessuna applicazione di sicurezza. Non usarli.

12.2 — Nessun dato inviato a server

Il calcolo avviene interamente nel browser, sul dispositivo locale dell'utente. Nessun file viene mai inviato a server esterni. Il codice sorgente è pubblico e verificabile.

12.3 — Il verificatore per il collezionista (semaforo verde/rosso)

Per ridurre la frizione tecnica per i collezionisti non esperti, il protocollo include una seconda pagina HTML offline: il verificatore interattivo. Si tratta di un singolo file con estensione .html che l'artista crea una volta sola — o scarica dal repository pubblico del protocollo — e consegna al collezionista insieme ai PDF firmati. Il collezionista lo apre nel proprio browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge), senza connessione internet e senza installare nulla. Chi crea il file: l'artista, usando il generatore disponibile nel repository GitHub del protocollo. Il file è auto-contenuto: non ha dipendenze esterne, non comunica con nessun server, funziona su qualsiasi computer degli ultimi vent'anni. Va consegnato al collezionista insieme ai PDF firmati, come parte del pacchetto documentale dell'opera.

Funziona in tre passi:

11. Il collezionista trascina il PDF firmato nella pagina HTML.
12. La pagina calcola automaticamente l'hash SHA-256 del file.
13. Confronta l'hash calcolato con quello inserito manualmente dal collezionista (copiato dal certificato). Mostra un semaforo verde se corrispondono, rosso se non corrispondono.

Zero backend. Zero installazioni. Zero competenze tecniche richieste. Il collezionista non deve aprire Adobe Reader, non deve capire cosa è un hash: vede verde o rosso.

Filosofia del progetto

Il verificatore è deliberatamente separato dal generatore. Sono due strumenti distinti con due pubblici distinti: il generatore è per l'artista (fase di creazione), il verificatore è per il collezionista (fase di verifica).

Entrambi funzionano offline, senza server, senza dati inviati a terzi. Entrambi sono file HTML singoli scaricabili e conservabili. Entrambi sono open source e verificabili nel repository del protocollo.

Parte 13 — Trasferimento di proprietà (aggiornamento introdotto in questo paper)

Perché questa parte esiste

Questa è la parte più importante introdotta in questo paper. Il protocollo copriva nelle versioni di studio antecedenti la certificazione dell'opera. Non copriva cosa succede quando l'opera cambia di mano. La Parte 13 risolve questo problema senza aggiungere piattaforme, servizi o costi.

13.1 — Il problema del secondo passaggio

Il certificato originale è intestato all'artista. Quando il collezionista rivende l'opera tra dieci anni, come dimostra il nuovo proprietario che è autentica? Il certificato non parla di lui. La catena di provenienza è spezzata. Questo è il vuoto che il mercato tradizionale risolve con la galleria: il certificato galleristico segue l'opera perché la galleria ne garantisce la provenienza con la propria reputazione istituzionale. Il protocollo risolve lo stesso problema senza la galleria, attraverso documenti firmati digitalmente da entrambe le parti, collegati matematicamente alla catena originale dell'artista. Nessuna piattaforma, nessun intermediario, nessun costo aggiuntivo.

Le gallerie risolvono questo problema implicitamente, con la propria reputazione istituzionale, che si trasferisce insieme all'opera. Il protocollo SHA-256 + CIE risolve lo stesso problema con documenti crittograficamente verificabili, senza nessun intermediario.

13.2 — Il certificato di trasferimento

Quando l'opera cambia di mano, viene generato un secondo documento: il Certificato di Trasferimento. È un PDF semplice che chiunque può compilare in Word o LibreOffice, esportare in PDF/A e firmare con la CIE. Non richiede software specializzato. Non richiede un notaio. Non richiede una galleria. Il suo valore legale deriva dalla firma CIE di chi cede, che identifica il cedente con certezza statale, e dall'hash del certificato originale, che lo lega matematicamente all'intera catena iniziata dall'artista. Contiene:

→ Hash SHA-256 del certificato di autenticità originale (collegamento crittografico alla catena)

→ Dati dell'opera: titolo, numero esemplare, anno

→ Dati del cedente: nome, cognome, codice fiscale, data

→ Dati dell'acquirente: nome, cognome, codice fiscale

→ Data del trasferimento

→ Prezzo (opzionale, l'artista o le parti possono scegliere di non includerlo)

→ Dichiarazione del cedente: "Certifico di cedere la proprietà di questo esemplare nella data indicata, e di non averne copie fisiche ulteriori oltre quelle già dichiarate nel certificato originale"

13.3 — La procedura di firma

Il certificato di trasferimento viene firmato da entrambe le parti:

14. Il cedente firma il Certificato di Trasferimento con la propria CIE (o firma autografa scansionata se non ha la CIE).
15. L'acquirente firma a sua volta con la propria CIE (o firma autografa scansionata).
16. Entrambi inviano via PEC il documento firmato all'altra parte e a sé stessi. Le ricevute PEC di entrambi costituiscono la prova del trasferimento.

17. Il Certificato di Trasferimento viene conservato insieme al Certificato di Autenticità originale e al Documento SHA.

Nota pratica

Se il collezionista non ha la CIE o non vuole usarla, la firma autografa su copia cartacea scansionata è accettabile per il trasferimento. In questo caso, una sola PEC (quella del cedente) è sufficiente come marca temporale. Nota legale — Firma Elettronica Semplice (FES): la firma autografa scansionata costituisce una Firma Elettronica Semplice ai sensi del Regolamento eIDAS. A differenza della firma con CIE (FEA), il suo valore probatorio non è predeterminato: in caso di contestazione giudiziaria, è liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 2702 c.c. La catena crittografica degli hash rimane intatta, ma l'identità dell'acquirente perde la garanzia statale della CIE. Si raccomanda vivamente l'uso della CIE da entrambe le parti per mantenere il livello FEA e la piena efficacia probatoria del documento.

13.3b — Collezionisti stranieri e acquirenti non italiani

Il protocollo nella sua forma completa richiede strumenti italiani: la CIE è rilasciata dal Ministero dell'Interno italiano, la PEC è un sistema di messaggistica certificata specifico del contesto giuridico italiano. Quando una delle parti è straniera, il protocollo si adatta in modo differenziato a seconda della nazionalità dell'acquirente.

→ **Acquirenti di paesi UE.** Il Regolamento eIDAS (910/2014) garantisce il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche qualificate tra tutti gli Stati membri. Un acquirente tedesco, francese, spagnolo o di qualsiasi altro paese UE può firmare il Certificato di Trasferimento con la propria firma digitale nazionale con piena validità legale in Italia. Il codice fiscale italiano può essere sostituito dal numero del documento d'identità nazionale. La PEC può essere sostituita da un equivalente servizio di posta certificata europeo (De-Mail in Germania, REM in altri paesi), o dall'invio con raccomandata elettronica.

→ **Acquirenti extra-UE (USA, Giappone, altri).** In questo caso il protocollo opera in modo parzialmente diverso. L'artista firma il Certificato di Trasferimento con la propria CIE e invia via PEC: questa parte rimane invariata e ha piena validità legale in Italia. L'acquirente firma con firma autografa su copia cartacea, o con una firma digitale del proprio paese se riconosciuta. Il numero di passaporto sostituisce il codice fiscale. Per transazioni di valore significativo, si può ricorrere all'apostille sulla firma dell'acquirente, che ne estende il riconoscimento internazionale secondo la Convenzione dell'Aja del 1961.

→ **Limite dichiarato.** Il protocollo nella sua forma ottimale è progettato per il contesto giuridico italiano e, per estensione, europeo. Le transazioni con acquirenti di paesi con sistemi legali molto diversi (common law, diritto islamico, ecc.) potrebbero richiedere adattamenti specifici che esulano dall'ambito di questo paper. In questi casi è consigliabile consultare un professionista legale con esperienza nel diritto internazionale privato e nel commercio di opere d'arte.

Se entrambe le parti usano la CIE, il trasferimento ha lo stesso valore probatorio del certificato originale.

13.4 — Trasferimenti successivi

Ogni trasferimento genera un nuovo Certificato di Trasferimento. Ogni documento contiene l'hash del precedente, creando una catena di provenienza verificabile matematicamente, indipendente da qualsiasi piattaforma:

→ Certificato Originale (artista → collezionista A), firmato dall'artista con CIE

→ Certificato di Trasferimento 1 (A → B), hash del Cert. Originale, firmato da A e B

→ Certificato di Trasferimento 2 (B → C), hash del CT1, firmato da B e C

Chiunque abbia l'opera può in qualsiasi momento verificare l'intera catena aprendo i PDF in Adobe Reader e controllando le firme e gli hash. Non serve contattare nessuno. Non serve una piattaforma esterna. Non serve una galleria. La memoria dell'opera è nei file, e quei file appartengono all'artista, al collezionista, e a chiunque possiederà l'opera in futuro. Ogni passaggio di proprietà è un atto di responsabilità documentata: il cedente firma che sta cedendo, l'acquirente firma che sta ricevendo. Non c'è margine di ambiguità sul passaggio di proprietà è ridotto al minimo documentale. Non c'è nessuna terza parte a cui delegare la memoria dell'opera. L'opera e la sua storia appartengono a chi la possiede.

13.5 — Template del Certificato di Trasferimento

CERTIFICATO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
Protocollo SHA-256 + CIE

Opera: [Titolo] · Esemplare: [N/TOT] · Anno: [Anno]
Hash certificato originale SHA-256:
[64 caratteri hex]

CEDENTE
Nome: _____ CF: _____
Firma: _____ Data: _____

ACQUIRENTE
Nome: _____ CF: _____
Firma: _____ Data: _____

Prezzo (opzionale): _____

Il cedente dichiara di cedere la proprietà esclusiva di questo esemplare nella data indicata, e che non esistono copie fisiche ulteriori rispetto a quelle dichiarate nel certificato originale.

Documento da firmare digitalmente con CIE (PAdES)
e inviare via PEC da entrambe le parti.

Caso Pilota — Il Ticket Infinito (marzo 2026, pre-protocollo)

Nota metodologica: questa è la prima applicazione reale del protocollo, avvenuta nel marzo 2026, in una fase sperimentale precedente alla versione qui descritta. Alcuni elementi non erano ancora formalizzati al momento dell'applicazione, in particolare lo Strato 5 (PEC) e l'hash del file sorgente. Le falle di questa applicazione pilota hanno contribuito a definire i requisiti del protocollo attuale. Ciò che segue non è la dimostrazione di un sistema perfetto, ma la prova che il protocollo funziona nel mondo reale, con un operatore professionale del settore, nelle condizioni ordinarie di un artista indipendente..

Il contesto

Il 17 marzo 2026, l'autore ha donato la Prova d'Autore (P.A., esemplare 1/1 antecedente alla tiratura) dell'opera "Il Ticket Infinito" a Pietro Mingione, fondatore e direttore della Station Gallery. La donazione è avvenuta nel contesto di una visita allo studio e di un incontro con il curatore della galleria, che aveva precedentemente valutato positivamente il lavoro fotografico dell'autore.

"Il Ticket Infinito" è un'illustrazione digitale su carta fotografica Fuji, formato A4 orizzontale, con cornice inclusa. L'opera appartiene al Cap. 4 della III Esalogia del saggio "Produ-nied" ed è inseparabile dal corpus teorico che l'ha generata: il certificato di autenticità contiene due QR code che rimandano direttamente al saggio completo su Medium e all'algoritmo di scrittura cifrata GLYPH9, derivato dal saggio "La Freccia Invertita".

La catena documentale prodotta

→ Strato 1: certificato di autenticità PDF con dati completi, nota critica per il collezionista, QR code ai saggi teorici, sigillo GLYPH9, firma autografa. Timestamp: 17/03/2026 22:37:11.

→ Strato 2 e 3: hash SHA-256 calcolato alle 22:23:54. Valore: a285d9fea10f6098cedc78197965b3c936ff74da19de6e07b598ea2867585873. Documento SHA firmato con CIE alle 22:38:37.

→ Strato 4: firma digitale CIE (PAdES) su entrambi i PDF, con dati anagrafici completi dell'autore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale MSLDTR88C09Z154K) verificabili in Adobe Acrobat Reader.

→ Strato 5 (PEC): non eseguito in questa prima applicazione. La falla è nota e documentata. Nelle applicazioni successive lo Strato 5 è obbligatorio.

La prova della consegna

La consegna è documentata da uno screenshot della conversazione WhatsApp con Pietro Mingione Station Gallery, timestampata tra le 22:31 e le 22:36 del 17/03/2026, coincidente con il momento esatto della produzione dei PDF firmati. Lo screenshot mostra la spiegazione del protocollo al destinatario in tempo reale e la sua reazione immediata. Il destinatario è un operatore professionale del settore, non un privato: la donazione è avvenuta nel contesto di una relazione tra artista e galleria, con un curatore coinvolto nella valutazione preliminare dell'opera.

Le falle documentate e il percorso di correzione

Tre elementi del protocollo descritto in questo paper non sono presenti in questa prima applicazione: la PEC (Strato 5), l'hash del file immagine sorgente, e il nome del destinatario nei PDF firmati. Queste lacune sono documentate qui deliberatamente. Un paper che nasconde le falle della propria prima applicazione reale non è un paper scientifico. La documentazione delle falle è al tempo stesso la prova che il processo di miglioramento è in corso: il protocollo ha già incorporato le correzioni nelle versioni di studio e in questo paper a partire dall'analisi di questo caso concreto.

Cosa dimostra, nella sua imperfezione

Il caso dimostra quattro cose che nessuna versione teorica del protocollo poteva dimostrare da sola. Primo: il protocollo è eseguibile in condizioni reali, la sera stessa di una donazione, senza preparazione specifica. Secondo: un operatore professionale del settore ha ricevuto e compreso il sistema senza formazione tecnica preventiva. Terzo: la firma CIE funziona come previsto, con dati anagrafici completi e verificabili. Quarto: il legame tra opera fisica, corpus teorico e documentazione digitale è realizzabile in modo coerente attraverso il sigillo GLYPH9, i QR code e la nota critica inclusa nel certificato.

Questo non è un sistema finito. È un sistema che funziona, che migliora a ogni iterazione, e che documenta il proprio miglioramento. La distanza tra la prima applicazione e il protocollo descritto in questo paper è la prova più concreta che il metodo è vivo.

Risorse

→ Firma4NG (firma digitale CIE su PC): agid.gov.it → Strumenti
→ CieSign (firma digitale CIE su smartphone): App Store / Google Play
→ Generatore hash multi-algoritmo (offline, open source): repository GitHub del protocollo
→ QuickHash GUI (calcolo hash grafico): quickhash-gui.org
→ Verifica firma digitale: Adobe Acrobat Reader (gratuito)
→ Zenodo (repository permanente con DOI): zenodo.org
→ Aruba TSA (marca temporale qualificata eIDAS): pec.aruba.it
→ InfoCert TSA (marca temporale qualificata eIDAS): infocert.it
→ Regolamento eIDAS: EUR-Lex 910/2014
→ Verifica CIE: cieid.interno.gov.it
→ Standard PDF/A: ISO 19005, disponibile da iso.org

Appendice A — Analisi critica del protocollo: i dodici tranelli risolti

Tranello 1 — Firma4NG ≠ smartphone

Problema	Problema: Una precedente elaborazione lasciava intendere che si potesse firmare da mobile con Firma4NG. Falso: Firma4NG è solo per PC.
Soluzione	Soluzione nelle elaborazioni precedenti: Distinzione esplicita tra Firma4NG (PC) e CieSign (smartphone). Nessuna ambiguità residua.

Tranello 2 — Il timestamp della firma CIE non è sempre una TSA

Problema	Problema: Una precedente elaborazione affermava che il timestamp fosse quello del Ministero, non modificabile retroattivamente. Tecnicamente impreciso.
Soluzione	Soluzione nelle elaborazioni precedenti: La PEC diventa il 5° strato obbligatorio. Il linguaggio sul timestamp è stato corretto.

Tranello 3 — FEA vs FEQ: la solidità legale

Problema	Problema: Una precedente elaborazione equiparava la firma CIE alla scrittura privata in modo assoluto, senza distinguere tra FEA e FEQ in modo assoluto, ignorando la distinzione FEA/FEQ.
Soluzione	Soluzione nelle elaborazioni precedenti: Nota FEA/FEQ aggiunta. Soluzione in questo paper: La distinzione è ora nel cuore del Strato 4, prima di procedere alla firma, con spiegazione esplicita dell'onere della prova.

Tranello 4 — Il Documento SHA non è nella catena hash

Problema	Problema: Il Documento SHA non veniva a sua volta hashato. La catena era incompleta.
Soluzione	Soluzione nelle elaborazioni precedenti: Nota tecnica aggiunta. Il livello avanzato (hash del Documento SHA) è descritto nella Parte 8.

Tranello 5 — QR Zenodo: dipendenza da terze parti non dichiarata

Problema	Problema: Una precedente elaborazione criticava blockchain per la dipendenza da piattaforme terze, poi proponeva Zenodo senza riconoscere la contraddizione.
Soluzione	Soluzione nelle elaborazioni precedenti: La contraddizione è dichiarata. Proposta di ridondanza: Zenodo primario + URL personale.

Tranello 6 — La CIE scade: cosa succede alle firme

Problema	Problema: Una precedente elaborazione non affrontava la questione della scadenza della CIE e la validità delle firme già apposte.
Soluzione	Soluzione nelle elaborazioni precedenti: Parte 11.4 aggiunta. Soluzione in questo paper: aggiunta la raccomandazione di esportare il report .p7s al momento della firma.

Tranello 7 — Mancanza del legame fisico-digitale (aggiornamento introdotto in questo paper)

Problema	Problema: Il protocollo certificava il file digitale e il documento, ma non ancorava crittograficamente ogni esemplare fisico specifico. Due stampe della stessa opera erano indistinguibili nel sistema documentale.
Soluzione	Soluzione in questo paper: Parte 8.0, la fotografia hashata della stampa, scattata nella stessa sessione di firma CIE, crea un ancoraggio crittografico specifico per ogni esemplare fisico.

Tranello 8 — Mancanza di trasferimento di proprietà (aggiornamento introdotto in questo paper)

Problema	Problema: Il protocollo copriva la creazione dell'opera, non la sua circolazione. Alla seconda vendita, la catena di provenienza era spezzata. Il certificato era intestato all'artista, non parlava dei proprietari successivi.
Soluzione	Soluzione in questo paper: Parte 13, il Certificato di Trasferimento crea una catena di provenienza matematicamente verificabile, firmata da cedente e acquirente con CIE, senza piattaforme terze.

Tranello 9 — PEC come equivalente TSA

Problema	Problema: La PEC veniva presentata come marca temporale certificata senza distinguerla da una TSA eIDAS accreditata. In sede giudiziaria, la distinzione può rilevare.
Soluzione	Soluzione in questo paper: Strato 5, chiarito che la PEC è uno strumento eccellente di ridondanza pratica, non una TSA qualificata in senso stretto. Aggiunto il percorso opzionale verso TSA accreditata (Aruba, InfoCert) per opere di alto valore.

Tranello 10 — Terminologia giuridica: scrittura privata riconosciuta

Problema	Problema: L'espressione 'scrittura privata riconosciuta' presuppone autenticazione notarile (art. 2703 c.c.). La FEA non è questo. Usare il termine creava aspettative errate sul valore probatorio in giudizio.
Soluzione	Soluzione in questo paper: Sostituito in tutto il documento con 'scrittura privata con efficacia probatoria rafforzata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del Reg. eIDAS'. Formulazione precisa e difendibile in sede giudiziaria.

Tranello 11 — Ambiguità sulla verifica della fotografia

Problema	Problema: La descrizione in 8.0 lasciava intendere che il collezionista potesse verificare la fotografia confrontando hash. Fuorviante: rifotografare produce sempre hash diversi.
Soluzione	Soluzione in questo paper: Riquadro esplicativo aggiunto in 8.0. La fotografia è un ancoraggio di archivio per l'artista. La verifica del collezionista rimane sull'hash del PDF certificato.

Tranello 12 — Frizione tecnica per il collezionista

Problema	Problema: La verifica richiedeva apertura di Adobe Reader e interpretazione del banner di firma. Scoglio pratico per utenti non tecnici.
Soluzione	Soluzione in questo paper: Parte 12.3, verificatore HTML offline con semaforo verde/rosso. Il collezionista trascina il PDF, incolla l'hash del certificato, ottiene la risposta. Zero competenze tecniche.

Appendice B, Punti ciechi legali: analisi e limiti del sistema

Punto cieco 1 — Auto-certificazione e assenza di registro terzo

Il sistema non include un registro pubblico delle opere. L'hash prova che quel certificato non è stato alterato dopo la firma, ma non prova che il certificato sia stato prodotto prima della consegna dell'opera.

Mitigazione: la PEC crea la prova di esistenza del documento a una data certificata. Per chi vuole un livello ulteriore: il deposito su Zenodo prima della consegna crea un timestamp pubblico.

Limite residuo: questo sistema è onesto per design, non per struttura. È il limite di qualsiasi sistema di auto-certificazione, inclusi i certificati galleristici tradizionali.

Punto cieco 2 — Unicità fisica delle stampe

L'hash certifica il certificato digitale e il file sorgente. Non certifica fisicamente che l'opera è stampata in un numero di copie corrispondente al dichiarato.

Soluzione adottata: la dichiarazione nel certificato, firmata con CIE, costituisce una scrittura privata con efficacia probatoria rafforzata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del Reg. eIDAS. Chi produce copie in eccesso viola questo vincolo in modo documentato e matematicamente dimostrabile. La Parte 8.0 (fotografia hashata della stampa) aggiunge un ulteriore layer di ancoraggio fisico.

> Limite dichiarato: La garanzia dell'unicità fisica dipende dall'onestà dell'artista. Il protocollo non può sostituire la fiducia umana, può solo documentarla e rendere la sua violazione legalmente e matematicamente dimostrabile. È la stessa logica di un rogito notarile: non impedisce a un venditore di vendere due volte lo stesso immobile, ma chi lo fa commette un reato provato da un documento pubblico.

Punto cieco 3 — Conservazione a lungo termine

Affrontato nella Parte 11. Soluzione: formato PDF/A, regola 3-2-1, conservazione su almeno tre supporti fisici separati, report .p7s, istruzioni esplicite al collezionista. Nota sulla responsabilità diretta: questo protocollo non delega la conservazione a nessuna piattaforma. Zenodo può essere usato come layer aggiuntivo opzionale, ma non è un archivio di opere d'arte, e dipendere da esso come soluzione primaria contraddirebbe la filosofia alla base di questo studio. Il principio è opposto: l'artista si prende la responsabilità diretta della conservazione della propria opera e della sua documentazione. Non la delega a una galleria, non la delega a una blockchain, non la delega a un server esterno. La conserva, la gestisce, la trasmette. Questa è la stessa logica che ha eliminato l'intermediario nella certificazione: se l'artista è in grado di certificare la propria opera senza un istituzione, è in grado anche di conservarla senza delegare a terzi. Il costo di tre hard disk esterni e un abbonamento cloud è inferiore alla commissione di una galleria su una sola vendita. La scelta di non pagare quel costo è la scelta di dipendere da qualcun altro.

Punto cieco 4 — La catena di trasferimento dipende dalla cooperazione delle parti

Il Certificato di Trasferimento (Parte 13) funziona bene se le parti cooperano. Se il cedente vende l'opera senza generare il certificato di trasferimento, la catena si interrompe.

Mitigazione: la clausola nel certificato originale può includere l'impegno dell'artista e dei collezionisti successivi a generare il certificato di trasferimento ad ogni cambio di proprietà.

Questo impegno, firmato con CIE, è legalmente vincolante, ma dipende comunque dalla buona fede delle parti.

Limite residuo: nessun sistema documentale risolve completamente il problema della cooperazione tra parti in malafede. Questo vale anche per i rogiti notarili.

Nota finale

Questo sistema non sostituisce le gallerie quando le gallerie sono il contesto giusto. Sostituisce il vuoto: quei casi in cui l'artista vende, dona o scambia un'opera senza che nessuno si preoccupi di documentarla seriamente.

Questo paper estende il protocollo all'intero ciclo di vita dell'opera: dalla creazione alla prima vendita, e da questa a qualsiasi trasferimento successivo. La catena di provenienza è documentabile matematicamente, senza intermediari, con strumenti gratuiti e legalmente validi nell'Unione Europea.

È gratuito o quasi. È legalmente valido nell'Unione Europea. È verificabile da chiunque. Non richiede blockchain, NFT, piattaforme di terze parti o intermediari.

> "Non lo faccio per evitare i falsari. Lo faccio perché credo che ogni opera meriti una memoria indistruttibile, un ponte tra il gesto fisico e il tempo che verrà."

Invito alla revisione critica

Chi scrive è un fotografo e ricercatore indipendente, non un giurista né un crittografo. Le interpretazioni legali contenute in questo paper, in particolare quelle relative all'efficacia probatoria della FEA, al valore della PEC come marca temporale, e all'applicabilità del Regolamento eIDAS ai trasferimenti di proprietà di opere d'arte, non sono state validate da un professionista legale specializzato in diritto digitale o in diritto del mercato dell'arte.

Analogamente, le considerazioni crittografiche sulla longevità degli algoritmi SHA-256 e BLAKE2b rappresentano una sintesi della letteratura disponibile, non un parere tecnico originale. Il protocollo nel suo insieme non è stato sottoposto a peer review accademica formalizzata.

Questo paper è una proposta di lavoro, non uno standard definitivo. Chi ha competenze in diritto digitale, diritto del mercato dell'arte, crittografia applicata, archivistica digitale o storia e mercato delle arti visive è invitato a contribuire criticamente: a segnalare errori, a proporre correzioni, a indicare giurisprudenza pertinente, a contestare le premesse. Il protocollo migliora nella misura in cui trova interlocutori disposti a discuterlo seriamente.

Contatti: dmanatolievic@gmail.com

Apertura a collaborazioni. Se hai letto questo paper e hai qualcosa da dire — una correzione, un'obiezione, un'integrazione, un caso parallelo che hai affrontato nel tuo lavoro — scrivimi. Non cerco validazione: cerco interlocutori disposti a ragionare sul problema. Il protocollo migliora nella misura in cui trova persone che lo mettono alla prova.

→ Sei un giurista e vuoi segnalare un errore nelle interpretazioni legali? Scrivimi.

→ Sei un crittografo e hai obiezioni sulla gerarchia algoritmica? Scrivimi.

→ Sei un artista o un commerciante d'arte e hai applicato o vuoi applicare il protocollo? Raccontami l'esperienza.

→ Sei un accademico o un archivista e vuoi proporre un confronto con standard esistenti? Scrivimi.

→ Hai un caso di contestazione reale in cui avresti potuto usare questo sistema? Documentiamolo insieme.

dmanatolievic@gmail.com

Dmitrij Anatolievic Musella, Napoli, 2026